

EZEQUIEL TEIXEIRA

ALBERT JAMES

ARTHUR DUARTE

EDGAR DOS SANTOS

EDUARDO DOS SANTOS

EDUARDO SILVA

JOSÉ ALEXANDRE

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Documento - Elicitação dos Requisitos do Projeto

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

2026

EZEQUIEL TEIXEIRA
ALBERT JAMES
ARTHUR DUARTE
EDGAR DOS SANTOS
EDUARDO DOS SANTOS
EDUARDO SILVA
JOSÉ ALEXANDRE

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Documento - Elicitação dos Requisitos do Projeto

Atividade para obtenção de nota para a disciplina de Engenharia de Software, da turma 522 do curso técnico integrado ao ensino médio em Informática do IFAL - Campus Palmeira dos Índios, solicitada pela docente Viviane de Menezes Ramalho Souza.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
2026

SUMÁRIO

1. Técnica(s) de Elicitação Utilizada(s):..... 3
2. Documento de requisitos:..... 3
2.1. Lista de Requisitos (Administrador/Professor)..... 3
2.2. Lista de Requisitos (Usuário/Aluno)..... 6
2.3. Histórias de Usuário (Administrador/Professor)..... 9
2.4. Histórias de Usuário (Usuário/Aluno)..... 10
2.5. Critérios de Aceitação (mínimo 1 por requisito funcional)..... 11

PROJETO PROESP-BR

DOCUMENTAÇÃO - Elicitação dos Requisitos

1. Técnica(s) de Elicitação Utilizada(s):

- Entrevista.
- **Justificativa:** A entrevista permite uma melhor compreensão tanto para o cliente, quanto para nós desenvolvedores, pois se trata de um método que possui uma interação mais direta - “ao vivo” - com o cliente, garantindo uma elicitação de requisitos mais eficiente.

2. Documento de requisitos:

2.1. Lista de Requisitos (Administrador/Professor)

Requisitos Funcionais (RF) e os Requisitos Não-Funcionais (RNF) do modo Administrador.

REQUISITO NÃO-FUNCIONAL (GERAL DO SISTEMA)			
RFN1	Não Funcional	A interface gráfica do sistema deve ser responsiva, adaptando-se automaticamente a diferentes resoluções e tamanhos de tela. O sistema deve ser totalmente funcional tanto em dispositivos móveis (smartphones e tablets) quanto em computadores desktop e notebooks.	Alta

ID	Tipo	Descrição dos Requisitos	Prioridade (Alta, Média, Baixa)

RF01	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador/Professor realize o seu autocadastro, informando nome completo, e-mail, CPF e senha.	Alta
RNF01	Não-Funcional	O sistema deve validar a autenticidade do e-mail (enviando um link de confirmação) e a unicidade do CPF antes de concluir o cadastro.	Alta
RNF02	Não-Funcional	As senhas cadastradas devem ser criptografadas utilizando o algoritmo BCrypt antes de serem salvas no banco de dados.	Alta
RF02	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador/Professor realize o login informando o e-mail e a senha cadastrados.	Alta
RNF01	Não-Funcional	O sistema deve bloquear temporariamente a conta do usuário por 10 minutos após 5 tentativas incorretas de senha seguidas.	Alta
RNF02	Não-Funcional	O processo de autenticação e redirecionamento para o painel principal não deve demorar mais do que 2 segundos.	Alta
RF03	Funcional	O sistema deve fornecer um mecanismo para que o Professor/Administrador recupere ou redefina sua senha através do e-mail cadastrado.	Alta
RF03	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador ou Professor cadastre, edite e exclua informações das turmas de forma individualizada (ex: nome da turma, ano letivo e turno).	Alta
RNF01	Não-Funcional	O sistema não deve permitir a exclusão de uma turma caso existam alunos ativamente vinculados a ela, exibindo um alerta informativo.	Alta
RF04	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador ou Professor cadastre e gerencie os dados pessoais dos alunos (nome, data de nascimento,	Alta

		deficiência,matrícula e responsável), vinculando-os a uma turma específica.	
RNF01	Não-Funcional	O armazenamento dos dados pessoais dos alunos deve seguir estritamente as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), limitando o acesso apenas a usuários autorizados.	Alta
RF05	Funcional	O sistema deve permitir que usuários com perfil de Administrador/Professor realizem o cadastro, edição e exclusão dos dados gerais de uma avaliação física (data da avaliação, modalidade e registro de deficiência física) vinculada ao perfil de um aluno específico.	Alta
RNF01	Não-Funcional	O campo "Data da Avaliação" deve exibir um componente de calendário interativo (Datepicker) e impedir a inserção de datas futuras.	Alta
RNF02	Não-Funcional	O sistema deve registrar logs de auditoria (data, hora e usuário) sempre que uma avaliação for criada, editada ou excluída.	Alta
RF06	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador ou Professor registre os resultados numéricos dos indicadores físicos de um aluno em uma avaliação. **Os indicadores incluem:** Massa corporal (kg); Estatura (cm); Envergadura (cm); Perímetro da cintura (cm); Abdominal (qtde); Corrida/Caminhada 6 metros (m); Sentar e alcançar (cm); Salto Horizontal (cm); Arremesso de Medicineball (cm); Quadrado 4x4 (s); e Corrida 20 metros (m). **Unidades de Medidas:** Quilo(Kg); Metros(m); Centímetros(Cm); Quantidade de(qtde); Segundos(s)	Alta
RNF01	Não-Funcional	O sistema deve aplicar máscaras de validação nos campos de entrada para aceitar apenas valores numéricos reais (positivos), com até duas casas decimais onde aplicável (ex: kg, cm, s).	Alta
RNF02	Não-Funcional	O sistema deve exibir a unidade de medida (kg, cm, s, qtde) fixada visualmente ao lado ou dentro de cada campo de input para orientar o preenchimento.	Alta

RF07	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador/Professor gere e exporte o relatório de avaliação física de um aluno de forma individual. A exportação deve ser disponibilizada nos formatos PDF e CSV/Excel.	Alta
RNF01	Não-Funcional	A compilação, geração e início do download do relatório exportado deve ser concluída em um tempo máximo de 5 segundos.	Alta
RNF02	Não-Funcional	O documento em formato PDF gerado deve ser formatado automaticamente para o padrão de impressão A4.	Alta
RF08	Funcional	O sistema deve permitir que o Administrador ou Professor publique o relatório final de avaliação, alterando seu status para que se torne visível e acessível no portal/área logada do respectivo aluno.	Alta
RNF01	Não-Funcional	O relatório publicado deve ser estritamente restrito e acessível apenas pelo aluno titular da avaliação (autenticado no sistema) e pelos professores/administradores autorizados, garantindo a proteção de dados sensíveis de saúde.	Alta
RNF02	Não-Funcional	O sistema deve enviar um alerta automático (via e-mail ou notificação interna) para o aluno no momento em que o professor publicar o relatório final.	Alta

2.2. Lista de Requisitos (Usuário/Aluno)

Requisitos Funcionais (RF) e os Requisitos Não-Funcionais (RNF) do modo Administrador.

REQUISITO NÃO-FUNCIONAL (GERAL DO SISTEMA)			
RFN1	Não Funcional	A interface gráfica do sistema deve ser responsiva, adaptando-se automaticamente a diferentes resoluções e tamanhos de tela. O sistema deve ser	Alta

		totalmente funcional tanto em dispositivos móveis (smartphones e tablets) quanto em computadores desktop e notebooks.	

ID	Tipo	Descrição dos Requisitos	Prioridade (Alta, Média, Baixa)
RF09	Funcional	O sistema deve permitir que o aluno crie sua conta (ou complete um pré-cadastro feito pelo professor), inserindo dados pessoais básicos (nome, idade, gênero, e-mail, telefone) e preenchendo um questionário de anamnese ou PAR-Q (histórico de saúde preliminar).	Alta
RNF01	Não Funcional	O armazenamento e o tratamento dos dados pessoais e de saúde devem estar estritamente em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).	Alta
RNF02	Não Funcional	O formulário de anamnese deve possuir validação de campos em tempo real para evitar erros de digitação (ex: formato de e-mail inválido).	Alta
RF10	Funcional	O sistema deve permitir que o aluno faça login utilizando seu e-mail (ou CPF) e senha para acessar o painel exclusivo.	Alta
RNF01	Não Funcional	As senhas devem ser armazenadas no banco de dados utilizando algoritmos de criptografia fortes (ex: bcrypt ou Argon2).	Alta
RNF02	Não Funcional	O tempo de resposta para a autenticação do usuário não deve ultrapassar 2 segundos em conexões de banda larga padrão.	Alta
RF11	Funcional	O sistema deve exibir para o aluno um painel (dashboard) com a lista de todas as suas avaliações físicas já realizadas pelo professor, ordenadas cronologicamente (da mais recente para a mais antiga).	Alta
RNF01	Não Funcional	O painel do aluno deve estar disponível 99,9% do	Alta

		tempo (alta disponibilidade), garantindo que ele possa consultar seu histórico a qualquer momento.	
RNF02	Não Funcional	A lista de avaliações deve utilizar paginação ou carregamento contínuo (infinite scroll) caso o aluno possua mais de 10 avaliações registradas.	Alta
RF12	Funcional	O sistema deve notificar o aluno (via sistema e e-mail) assim que o professor concluir o preenchimento de uma nova avaliação física e liberar o relatório.	Alta
RNF01	Não Funcional	O e-mail de notificação deve ser disparado automaticamente pelo sistema em um prazo máximo de 5 minutos após a confirmação de liberação pelo professor.	Alta
RF13	Funcional	O sistema deve permitir que o aluno abra e visualize os detalhes completos de uma avaliação específica, contendo os resultados das métricas (ex: dobras cutâneas, IMC, percentual de gordura, testes de força/cardio) preenchidos pelo professor.	Alta
RNF01	Não Funcional	A interface do relatório deve ser construída no modelo *Mobile First*, garantindo que tabelas e gráficos de progresso sejam perfeitamente legíveis em telas de smartphones.	Alta
RNF02	Não Funcional	O relatório de um aluno só pode ser acessado pelo próprio aluno autenticado e pelo professor responsável. É estritamente proibido o acesso via links públicos não autenticados.	Alta
RF14	Funcional	O sistema deve disponibilizar um botão para que o aluno faça o download do seu relatório de avaliação física para o seu dispositivo local.	Alta
RNF01	Não Funcional	O arquivo exportado deve ser gerado obrigatoriamente no formato padrão `.PDF`, garantindo que possa ser aberto em qualquer dispositivo sem desconfigurar o layout.	Alta
RNF02	Não Funcional	O tamanho do arquivo PDF gerado pelo sistema	

		deve ser otimizado para não ultrapassar 2 MB, facilitando o compartilhamento via aplicativos de mensagens pelo aluno.	

2.3. Histórias de Usuário (Administrador/Professor)

Escreva as funcionalidades em formato de User Stories: "Como [usuário], eu desejo [função] para [benefício]."

ID	Eu, como	Desejo,	Para
US01	ADM/PRO	realizar o meu autocadastro informando nome completo, e-mail, CPF e senha,	que eu possa criar minha conta e acessar o sistema.
US02		fazer login informando meu e-mail e senha,	acessar o painel de gerenciamento do sistema de forma segura.
US03		recuperar ou redefinir minha senha utilizando meu e-mail,	retomar o acesso à minha conta caso eu esqueça a senha atual.
US04		cadastrar, editar e excluir turmas individualizadas (nome, ano letivo, turno),	organizar os alunos no sistema.
US05		cadastrar e gerenciar dados pessoais dos alunos (nome, data de nascimento, deficiência, matrícula e responsável) vinculando-os a uma turma,	manter o registro do público avaliado.
US06		criar, editar e excluir os dados gerais de uma avaliação física (data, modalidade e deficiência física) vinculada a um aluno,	iniciar o processo de documentação do teste.
US07		registrar os resultados numéricos dos 11 indicadores físicos (massa corporal, estatura, envergadura, etc.),	mensurar com exatidão a aptidão do aluno.
US08		gerar e exportar o relatório de avaliação de um aluno nos formatos PDF e CSV/Excel,	impressão ou arquivamento externo.
US09		publicar o relatório final alterando seu	que os resultados se

	F	status,	tornem visíveis ao respectivo aluno.

2.4. Histórias de Usuário (Usuário/Aluno)

Escreva as funcionalidades em formato de User Stories: "Como [usuário], eu desejo [função] para [benefício]."

ID	Eu, como	Desejo	Para
US10	U S U / A L U	criar minha conta (ou completar meu pré-cadastro) preenchendo meus dados básicos e o questionário PAR-Q,	acessar meus resultados de saúde de forma segura.
US11		fazer login com e-mail/CPF e senha	acessar meu painel exclusivo de avaliações.
US12		visualizar um painel com a lista de todas as minhas avaliações físicas em ordem cronológica (da mais recente para a mais antiga),	acompanhar meu progresso ao longo do tempo.
US13		ser notificado por e-mail e via sistema quando o professor liberar minha avaliação,	que eu não precise checar o portal manualmente todos os dias.
US14		abrir e visualizar os detalhes completos das minhas métricas, tabelas em uma avaliação específica,	entender o meu estado físico.
US15		ter a opção de fazer o download do meu relatório de avaliação,	armazenar os dados no meu próprio dispositivo ou compartilhá-los via aplicativos de mensagens.

2.5. Critérios de Aceitação (mínimo 1 por requisito funcional)

Pequenas condições para validar se o requisito foi atendido.
Exemplo:

- **RF:** O sistema deve permitir login de usuários.
- **Critério:** O login só será aceito com email e senha válidos.

ID	Critérios (Administrador-Professor)
US01	1. O sistema deve validar a unicidade do CPF, impedindo cadastros duplicados. 2. O sistema deve enviar um link de confirmação para o e-mail informado para validar sua autenticidade. 3. A senha informada deve ser criptografada com o algoritmo BCrypt antes de ser salva no banco.
US02	1. O processo de autenticação e redirecionamento para o painel principal deve ocorrer em até 2 segundos. 2. A conta do usuário deve ser temporariamente bloqueada por 10 minutos caso ocorram 5 tentativas consecutivas incorretas de senha.
US03	1. O sistema deve enviar um e-mail com instruções e um link seguro/temporário para a redefinição de senha.
US04	1. O sistema deve impedir a exclusão de uma turma se houver alunos ativamente vinculados a ela. 2. Em caso de tentativa de exclusão de turma com alunos, o sistema deve exibir um alerta informativo claro.
US05	1. O acesso a esses dados deve ser restrito exclusivamente aos usuários autorizados (Professor/Admin). 2. O armazenamento e exibição dos dados devem cumprir as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
US06	1. O campo "Data da Avaliação" deve exibir um *Datepicker* e impedir a seleção de datas futuras. 2. O sistema deve criar um log de auditoria automático (contendo data, hora e usuário logado) a cada criação, edição ou exclusão de avaliação.
US07	1. O sistema deve aplicar máscaras nos campos de entrada que permitam apenas números reais positivos, limitados a até duas casas decimais (quando aplicável). 2. Ao lado (ou dentro) de cada campo de input, a unidade de medida correta (kg, cm, s, qtde) deve ser fixada visualmente para orientar o professor.

US08	1. O processo completo (compilação, geração e início do download) não deve ultrapassar 5 segundos. 2. O arquivo PDF gerado deve ser formatado e paginado automaticamente para o tamanho padrão de impressão A4.
US09	1. O relatório publicado só pode ser acessado pelo respectivo aluno logado e por professores/administradores autorizados. 2. O sistema deve disparar automaticamente um e-mail e/ou notificação interna para o aluno no momento exato em que a publicação for confirmada.

ID	Critérios (Usuário-Aluno)
US10	1. O formulário de anamnese/cadastro deve ter validação em tempo real (ex: alertar e-mail mal formatado antes do envio). 2. O tratamento e a base de dados que armazenarão as informações médicas e pessoais devem estar em conformidade estrita com a LGPD.
US11	1. A senha informada deve ser validada contra o *hash* criptográfico seguro (Bcrypt/Argon2) armazenado. 2. A resposta da autenticação e abertura da tela inicial deve levar, no máximo, 2 segundos (em banda larga padrão).
US12	1. O sistema deve aplicar paginação ou carregamento contínuo (*infinite scroll*) caso a lista ultrapasse 10 avaliações. 2. O sistema deve garantir alta disponibilidade (99,9% de uptime) na consulta deste histórico.
US13	1. O e-mail de notificação deve chegar à caixa do aluno em um tempo máximo de 5 minutos contados a partir da ação de publicação do professor.
US14	1. A interface deve seguir o padrão *Mobile First*, garantindo que gráficos e tabelas não "quebrem" horizontalmente ou verticalmente em telas de smartphones. 2. O acesso aos detalhes da avaliação deve ser bloqueado para qualquer tentativa de visualização via link público (sem autenticação válida do aluno ou professor).
US15	1. O arquivo exportado deve obrigatoriamente estar na extensão `.pdf`. 2. O sistema deve aplicar otimização na geração para que o tamanho final do arquivo PDF não ultrapasse 2 MB.